



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Probabilités I

MATH-220

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Hairer Martin

Dernière mise à jour 15 septembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Première définition	7
1.1 Définition mathématique d'un espace de probabilité	7
1.2 Quelques propriétés basiques d'un espace de probabilité	7

TABLE DES MATIÈRES

Cours

Cours n° 1– 8 septembre	7
Cours n° 2– 15 septembre	7

TABLE DES MATIÈRES

Première définition

Cours n° 1

1.1 Définition mathématique d'un espace de probabilité

Définition 1.1 (Espace de probabilité). Un **espace de probabilité** est triplet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ où

1. Ω est un ensemble
2. $\mathcal{F}$ est un sous-ensemble de $\mathcal{P}(\Omega)$ satisfaisant
 - (a) $\emptyset \in \mathcal{F}$
 - (b) Si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c \in \mathcal{F}$
 - (c) Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ alors $\bigcup_{i \geq 1} A_i \in \mathcal{F}$

$\mathcal{F}$ est appelé **collection des événements** ou **σ -algèbre** et tout $A \in \mathcal{F}$ est appelé un **événement**.

3. Et finalement, on a une fonction $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ satisfaisant $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et pour $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ deux à deux disjoints alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(A_i) \quad (1.1.1)$$

Une telle fonction $\mathbb{P}$ est appelé **mesure de probabilité**.

Remarque 1.1. Implicitement si on spécifie pas la σ -algèbre d'un ensemble Ω alors on parlera toujours de la σ -algèbre **Borélienne** qui est la σ -algèbre engendrée par tous les ouverts de Ω .

Cours n° 2

1.2 Quelques propriétés basiques d'un espace de probabilité

Proposition 1.1. Pour n'importe quelle séquence d'événement $E_1 \supset E_2 \supset \dots$ avec $\bigcap_{i \geq 1} E_i = \emptyset$, alors on a

$$\mathbb{P}(E_i) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$$

si et seulement si on a la **σ -additivité**.

DÉMONSTRATION :

Supposons qu'on ait que $A_j \cap A_i = \emptyset$ pour tout $i \neq j$. Alors on pose $A = \bigcup_{i \geq 1} A_i$, alors on pose

$$E_0 = A \quad \text{et} \quad E_n = A \setminus \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)$$

Donc par hypothèse

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(E_n) = 0$$

Or on sait que par additivité finie on a

$$\mathbb{P}(E_n) = \mathbb{P}(A) - \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$$

et donc par limite on a bien

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \geq 1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

La réciproque est analogue. □

Proposition 1.2. *Si Ω est dénombrable et $\mathcal{F}$ est une σ -algèbre alors il existe $E_1, E_2, \dots$ dans $\mathcal{F}$ deux à deux disjoints tel que pour tout $E \in \mathcal{F}$ on peut écrire,*

$$E = \bigcup_{i \in I_E} E_i$$

DÉMONSTRATION :

Soit $x \in \Omega$ alors on pose

$$E_x = \bigcap \{E \in \mathcal{F} \mid x \in E\} \in \mathcal{F}$$

On a que si $x, y \in \Omega$ alors soit $E_x = E_y$ soit $E_x \cap E_y = \emptyset$. Ainsi soit $E \in \mathcal{F}$ quelconque, on se demande si

$$E = \bigcup_{x \in E} E_x$$

Si c'était faux alors il existe x, y tel que $y \in E_x$ mais $y \notin E$. Alors cela contredirait la minimalité de E_x ce qui est absurde. □